

퀴즈 (7)회				
단원	내용	학과	학번	성명
14.5-14.7	삼중적분/원기통좌표와 구면좌표에서의 삼중적분	기계공학	2022440072	김지영

1. 주어진 직교 좌표를 다음의 각 좌표로 바꾸어라.

(1) 직교 좌표 $(-2, 2\sqrt{3}, 3)$ 을 원기통 좌표로 바꾸어라.

$$\rightarrow (r, \theta, z)$$

$$r = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{2\sqrt{3}}{-2}\right) = \frac{2\pi}{3}$$

$$\left(4, \frac{2\pi}{3}, 3\right)$$

(2) 직교 좌표 $(-1, 1, -\sqrt{2})$ 을 구면 좌표로 바꾸어라.

$$\rightarrow (\rho, \theta, \phi)$$

$$\rho = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-\sqrt{2})^2} = 2$$

$$\theta = \frac{3\pi}{4}$$

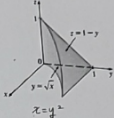
$$\cos\phi = \frac{z}{\rho} = \frac{-\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \phi = \frac{3\pi}{4}$$

$$\sin\phi = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\rho} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \phi = \frac{3\pi}{4}$$

$$\left(2, \frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$$

2. E 가 오른쪽 그림과 같은 유계인 입체영역의 부피를 구하시오.

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} \int_0^{1-y-z} dz dy dx = \frac{1}{6}$$



$$3. \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{-\sqrt{1-x^2-y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} z \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx$$

(1) 원기통좌표를 이용한 삼중적분으로 표현하여라.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-r^2}} r \sqrt{r^2+z^2} dz dr d\theta$$

(2) 구면좌표를 이용한 삼중적분으로 표현하여라.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \sin\phi \cos\phi dr d\phi d\theta$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \sin\phi \cos\phi dr d\phi d\theta$$